

Portofolio Mata Kuliah Sampling Survey



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522019

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Struktur lengkap; evidence hasil belajar menunggu pelaksanaan/arsip

CPL-3

CPL-4

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Sampling Survey
Kode	140720-UND202522019
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A

Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Menunggu evidence aktual	Slot evidence disediakan. Isikan scan/PDF jawaban aktual setelah tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Siap dievaluasi	Mapping CPL tersedia; capaian numerik tidak diisi tanpa data hasil belajar.

1

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: SRS estimation

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Turunkan estimator mean/total dan variance di bawah SRS tanpa pengembalian.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Stratified sampling

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Rancang alokasi proporsional/optimal dan bandingkan efisiensinya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Cluster/systematic design

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan cluster dan systematic sampling untuk populasi yang diberikan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika

Judul/tema: Survey weighting project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun bobot survei, penanganan nonresponse/calibration, dan evaluasi design effect.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Turunkan estimator mean/ total dan variance di bawah SRS tanpa pengembalian.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya dengan	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Rancang alokasi proporsional/optimal dan bandingkan efisiensinya.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Bandingkan cluster dan systematic sampling untuk populasi yang diberikan.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bangun bobot survei, penanganan nonresponse/calibration, dan evaluasi design effect.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Evidence aktual belum tersedia pada sumber yang digunakan untuk paket ini.

Bagian ini sengaja tidak diisi dengan jawaban atau nilai sintetis. Setelah mata kuliah diselenggarakan, lampirkan satu naskah hasil belajar dengan nilai tertinggi dan satu dengan nilai terendah (UTS/UAS/proyek yang relevan), berikut rubrik/lembar penilaian dan umpan balik dosen.

Kategori	Mahasiswa/NPM	Skor	Nilai	Lampiran
Tertinggi	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik
Terendah	— menunggu evidence aktual —	—	—	Scan/PDF + rubrik

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Evidence nilai
aktual
Belum

CPL dibebankan
3

RPS
Tersedia

Status evaluasi
Pending

Mapping CPL sudah ditetapkan dari RPS. Nilai ketercapaian tidak dihitung tanpa evidence hasil belajar aktual; setelah pelaksanaan, gunakan tagging CPMK/SubCPMK pada butir/tugas dan agregasikan sesuai rubrik.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-4	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual
CPL-5	CPMK/SubCPMK dan komponen asesmen sesuai RPS	—	—	Menunggu data aktual

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Sampling Survey

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK
SEMESTER

KODE
BOBOT (SKS)
Tgl Penyusunan
140720-

RUMPUN

Sampling Survey
Pilihan
P=1

T=2
2
UND202522019

26-07-2026

OTORISASI/
RPS
RMK
PENGESAHAN

Dosen Pengembang
Koordinator
Ketua Program Studi

Dr. Bertho Tantular,
Dr. Bertho Tantular,
I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3 aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4 yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5 internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey.

CPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

CPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika.

CPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset

Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2

Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–

SubCPMK3

Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

SubCPMK4

(C6–Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Sampling
Survey
1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK			CPMK	
	CPL				
Komponen Penilaian Pertemuan					
Nilai	1	2	3	4	
Identifikasi Teknik Sampling dari Studi Kasus					- Tugas Ringkas: 10%
Sampling Dasar				CPMK1	- Quiz/Kuis Reflektif Materi
√				5%	
Kehadiran				1, 2, 3, 4	- Partisipasi Diskusi/ 5%
			CPL3		
dengan R (SRS, StRS, CS)				10%	- Tugas Pemrograman Sampling
			(0.0278)		
Sampling dan Estimasi					- Mini Project Desain 5%
CPMK2					
√			5, 6, 7, 8		
Data				5%	- Presentasi Hasil Analisis
UTS					- 10%
			CPL4		- Analisis Data Complex
Survey Menggunakan Software Statistik					
10%				9, 10, 11,	
CPMK3					
√			(0.0111)		- Laporan Tertulis Analisis
Complex Sampling					12
10%					- Proyek Evaluasi & Inovasi
Desain Survei Statistik				10%	
CPL5					
13, 14, 15,				CPMK4	- Presentasi Proposal
Inovasi Sampling				√	
10%					
(0.0167)					
16					-
UAS					10%
TOTAL					100

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas prinsip dan teknik perancangan survei berbasis sampling, mencakup teori dan aplikasi metode sampling probabilistik seperti sampling acak

seederhana (SRS), sistematis, stratifikasi, klaster, dan multistage sampling. Topik lanjutan mencakup penaksir rasio, penaksir selisih, penaksir regresi, analisis data

complex survey, serta isu praktis seperti non-response dan kesalahan sampling. Mahasiswa juga diperkenalkan pada pendekatan nonprobabilistik dan penerapan

perangkat lunak statistika untuk perancangan serta analisis survei. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengimplementasikan, dan

mengevaluasi studi survei dalam berbagai konteks multidisipliner. Silabus diperkuat dengan survey analytics berbantuan AI untuk desain, pengumpulan, integrasi, dan

analisis data survei, dengan perhatian pada representativeness, nonresponse, ketidakpastian, dan tata kelola data.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Pendahuluan Sampling Survey
- Tujuan pembelajaran dan kontrak perkuliahan
- Konsep populasi, sampel, dan parameter
- Peran sampling dalam penelitian
- Distribusi Sampling
- Konsep distribusi sampling dan estimasi parameter
- Standar error dan prinsip inferensi
- Sampling Acak Sederhana (Simple Random Sampling - SRS)

Halaman sumber 5

- Desain dan implementasi SRS
 - Estimasi rata-rata, total, dan proporsi
 - Sampling Sistematis
 - Prosedur pengambilan sampel sistematis
 - Estimasi dan perbandingan dengan SRS
 - Sampling Stratifikasi (Stratified Sampling)
 - Alasan stratifikasi
 - Alokasi proporsional dan optimal
 - Estimasi dan efisiensi
 - Sampling Klaster (Cluster Sampling)
 - Desain satu tahap dan dua tahap
 - Estimasi rata-rata dan total
 - Efisiensi relatif terhadap SRS
 - Multistage Sampling dan Complex Sampling Design
 - Desain bertingkat
 - Pertimbangan desain dalam survei besar
 - Kombinasi teknik sampling
 - Penaksir Rasio, Difference, dan Regresi
 - Rasio estimator dan regresi estimator
 - Efisiensi dan bias
 - Aplikasi pada data nyata
 - Analisis Data dari Complex Survey
 - Penanganan weight, strata, dan PSU
 - Penggunaan perangkat lunak statistika (misalnya R: survey package)
- Penanganan Non-Response
 - Tipe non-response
 - Metode imputasi dan penyesuaian bobot
 - Double Sampling
 - Konsep dan penerapan
 - Estimasi dalam two-phase sampling
 - Kesalahan dalam Sampling
 - Sampling error dan nonsampling error
 - Evaluasi kualitas survei
 - Teknik Sampling Lainnya
 - Systematic PPS sampling
 - Adaptive sampling (jika relevan)
 - Non-Probability Sampling
 - Purposive, quota, dan snowball sampling
 - Keterbatasan inferensi

Halaman sumber 6

Penguatan AI dan responsible AI:

- Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei.

- Pemanfaatan paradata, data linkage, web/sensor data, dan integrasi sumber data dengan evaluasi coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.

- Proyek survei nyata yang membandingkan pendekatan design-based, model-assisted/model-based, dan AI, disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi

reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.

Pustaka

Utama:

1. Lohr, S. L. (2021). Sampling: Design and Analysis (3rd ed.). CRC Press.

2. Kish, L. (2020). Survey Sampling. Dover Publications (Reprint Edition)

Pendukung:

1. Lumley, T. (2010). Complex Surveys: A Guide to Analysis Using R. Wiley.

2. UN (United Nations Statistics Division). (2015). Designing Household Survey Samples: Practical Guidelines.

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat

Keras

-

R

TV,

laptop

Dosen Pengampu

Dr. Bertho Tantular, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Tugas/kuis/

praktiku

Pendahuluan

Sampling

Mahasiswa

Belajar terstruktur	SubCPMK1: Mampu	m/proyek
bertahap		Survey;
Tujuan		
menunjukkan		
melalui LMS:		
menganalisis		dengan
rubrik Kuliah interaktif, worked		
pembelajaran dan kontrak		
ketercapaian		
membaca sumber		
karakteristik data,		
ketepatan example, diskusi kasus,		
perkuliahan; Konsep		
	SubCPMK1	
melalui		primer,
latihan		
asumsi, dan		
metodologi, demonstrasi/praktikum, peer		
populasi, sampel, dan		
1, 2, 3		
ketepatan		
mandiri,	20,0%	
permasalahan yang		
validasi, review, dan umpan balik		
parameter; Peran sampling		
	konsep/metode,	
bukti		notebook/kode
atau		
relevan dengan		
reproducibility, dosen sesuai bobot teori-		
dalam penelitian; Distribusi		
	perhitungan	
atau		derivasi,
refleksi, dan		
Sampling Survey.		komunikasi,
serta praktikum mata kuliah.		Sampling;
Konsep		
	kode, validasi	
hasil,		revisi
berdasarkan		
(C4-Menganalisis)		
transparansi		
distribusi sampling dan		
	interpretasi,	
dan		umpan balik.
		penggunaan
AI.		estimasi
parameter;		
Sampling		
Survey		
4		

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria & Bentuk
Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi			
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
penjelasan			
Standar error dan prinsip			
keterbatasan.			
inferensi; Sampling Acak			
Sederhana (Simple			
Random Sampling - SRS);			
Desain dan implementasi			
SRS; Estimasi rata-rata,			
total, dan proporsi			
AI sebagai akselerator:			
Machine learning untuk			
nonresponse adjustment,			
propensity modeling,			
imputation, prediksi			
berbasis auxiliary data, dan			
adaptive survey design			
sebagai pengayaan			
metode survei. Keluaran AI			
tidak menjadi bukti			
kebenaran; mahasiswa			

wajib memeriksa sumber,
asumsi, kode, hasil
numerik, ketidakpastian,
dan mencatat
penggunaannya.

praktiku
Sistematis;

Mahasiswa
Belajar terstruktur
SubCPMK2: Mampu
bertahap
pengambilan

menunjukkan
melalui LMS:
mengevaluasi dan
Kuliah interaktif, worked
Estimasi

ketercapaian
membaca sumber
memilih metode
example, diskusi kasus,
melalui
latihan

Sampling Survey yang
demonstrasi/praktikum, peer
Stratifikasi
5, 6, 7
ketepatan
mandiri,

tepat sesuai tujuan,
review, dan umpan balik

bukti
desain data, dan
dosen sesuai bobot teori–
Alokasi

atau
refleksi, dan
konteks penerapan.
praktikum mata kuliah.

hasil,
(C5–Mengevaluasi)
transparansi
Estimasi dan efisiensi;

dan

Tugas/kuis/
Sampling

m/proyek
Prosedur

dengan rubrik
sampel sistematis;

ketepatan
dan perbandingan dengan

primer,

metodologi,
SRS; Sampling

30,0%
validasi,
(Stratified Sampling);

notebook/kode atau
reproducibility,
Alasan stratifikasi;

derivasi,

komunikasi, serta
proporsional dan optimal;

revisi berdasarkan

SubCPMK2

konsep/metode,

perhitungan

kode, validasi

interpretasi,

umpan balik.

AI.
Klaster (Cluster

penggunaan
Sampling

Sampling
Survey
5

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

penjelasan

Sampling); Desain satu

keterbatasan.

tahap dan dua tahap;

Estimasi rata-rata dan total

AI sebagai akselerator:

Pemanfaatan paradata,

data linkage, web/sensor

data, dan integrasi sumber

data dengan evaluasi

coverage error,

measurement error, privasi,

fairness, dan kualitas data.

Keluaran AI tidak menjadi

bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

Efisiensi relatif terhadap

Mahasiswa

SRS; Multistage Sampling

Tugas/kuis/

praktiku

SubCPMK3: Mampu

menunjukkan

Belajar terstruktur dan Complex Sampling

m/proyek bertahap

mengimplementasikan,

ketercapaian

melalui LMS: Design; Desain bertingkat;

dengan

rubrik Kuliah interaktif, worked

mendiagnosis, dan SubCPMK3

melalui

membaca

sumber Pertimbangan desain

ketepatan example, diskusi kasus,
memvalidasi analisis

ketepatan

primer, latihan dalam survei besar;

9, 10, 11,

metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
Sampling Survey konsep/metode,

bukti

mandiri, Kombinasi teknik sampling; 20,0%

12

validasi, review, dan umpan balik
menggunakan perhitungan

atau

notebook/kode

atau Penaksir Rasio, Difference,

reproducibility, dosen sesuai bobot teori–
perangkat lunak kode, validasi

hasil,

derivasi,

refleksi, dan dan Regresi; Rasio

komunikasi,

serta praktikum mata kuliah.

statistika. (C6– interpretasi,

dan

revisi

berdasarkan estimator dan regresi

transparansi

Mencipta)

penjelasan

umpan balik. estimator; Efisiensi dan

penggunaan AI.

keterbatasan.

bias; Aplikasi pada data

nyata; Analisis Data dari

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Complex Survey;

Penanganan weight, strata,

dan PSU; Penggunaan

perangkat lunak statistika

(misalnya R: survey

package); Penanganan

Non-Response; Tipe non-

response

AI sebagai akselerator:

Proyek survei nyata yang

membandingkan

pendekatan design-based,

model-assisted/model-

based, dan AI, disertai

estimasi ketidakpastian,

dokumentasi reproducible,

dan komunikasi kepada

pengguna. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

praktiku

imputasi dan

SubCPMK4:

Mampu

Belajar terstruktur

Mahasiswa

Tugas/kuis/

Metode

menunjukkan

m/proyek

bertahap Kuliah interaktif, worked

penyesuaian

bobot; Double

menyintesis

melalui LMS:

ketercapaian

dengan

rubrik example, diskusi kasus,

Sampling;

Konsep dan

proyek/riset

Sampling

membaca sumber

13, 14,

SubCPMK4 melalui

ketepatan demonstrasi/praktikum, peer

penerapan; Estimasi dalam

Survey secara

mandiri

primer, latihan

30,0%

15

ketepatan

metodologi, review, dan umpan balik

two-phase sampling;

serta

mandiri,

konsep/metode, bukti

validasi, dosen sesuai bobot teori-

Kesalahan dalam

mengomunikasikan

notebook/kode atau

perhitungan atau

reproducibility, praktikum mata kuliah.

Sampling; Sampling error

hasil,

ketidakpastian,

derivasi, refleksi, dan

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

dan nonsampling

error;

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai Penilaian Pertemuan Materi Pembelajaran		Metode Pembelajaran		Kriteria &
kemampuan akhir yang				
Bentuk Waktu	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Bobot Penilaian (%)			
n ke Indikator (Pustaka)	diharapkan)			
Penilaian (1)	(2)	(Durasi) (3)		
(4)	Synchronous	Asynchronous		
(7)	(8)			
(5)	(6)			
dan keterbatasannya.		interpretasi, dan		
transparansi		revisi berdasarkan		
Evaluasi kualitas survei; (C6–Mencipta)		penjelasan umpan balik.		penggunaan Teknik Sampling
AI. Lainnya;				
keterbatasan.				
Systematic PPS sampling;				
Adaptive sampling (jika relevan)				
AI sebagai akselerator:				
Machine learning untuk nonresponse adjustment, propensity modeling, imputation, prediksi berbasis auxiliary data, dan adaptive survey design sebagai pengayaan metode survei. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber,				

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Sampling

Survey

8

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Sampling Survey

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

CPMK2

konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan

CPMK3

perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

CPMK4

ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Mengkritisi dan mengevaluasi error dalam sampling serta menyusun pendekatan inovatif untuk mitigasi kesalahan survei.

C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat

lunak statistika. (C6–Mencipta)

Bobot	SubCPMK		Komponen		Pertemuan
CPL	CPMK				Nilai
Penilaian					
1	2	3	4		
			Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10%	
		CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti		
√			1, 2, 3, 4		
			ketercapaian Sampling Survey		

AI.	CPL3 (0.0278)	CPMK2	melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
			- Partisipasi Diskusi/Kehadiran Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui	5%
			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan	10%
			√	5, 6, 7, 8
			Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Sampling Survey melalui	5%
Sampling Survey 9			tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	

Halaman sumber 12

validasi, reproducibility, dan

		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK2: bukti			
		ketercapaian Sampling Survey			
		melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK2: bukti			
		ketercapaian Sampling Survey			
		melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		- Analisis Data Complex			
		Survey Menggunakan	10%		
		Software Statistik			
CPL4		Asesmen CPMK3: bukti			
		ketercapaian Sampling Survey			9, 10, 11,
				√	
(0.0111)	CPMK3	melalui			12
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK4: bukti			
		ketercapaian Sampling Survey			
		melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK4: bukti			
		ketercapaian Sampling Survey			
		melalui			
CPL5					13, 14, 15,
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%	√	
(0.0167)	CPMK4				16
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		Asesmen CPMK4: bukti			
		ketercapaian Sampling Survey			
		melalui			
		tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%		
		nilai didasarkan pada penalaran,			
		validasi, reproducibility, dan			
		transparansi bantuan AI.			
		TOTAL	100		

Halaman sumber 13

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Proyek Sampling Survey: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Sampling
Survey

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Sampling Survey. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode justifikasi.	serta dijustifikasi.	tanpa
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	25% dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas komunikasi	25% keterbatasan dikomunikasikan.	atau
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Sampling

Survey

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Sampling Survey yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Sampling

Survey

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Sampling Survey menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
25%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	25%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Sampling

Survey

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Sampling Survey secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Sampling Survey untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
25%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
		atau
tidak membahas	30%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Sampling

Survey

15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si

Bertho Tantular, M.Si

NIP: 19740506 199903 1 002

19740506 199903 1 002

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

Dr. Bertho Tantular, M.Si

NIP: 198006032003121002

Sampling

Survey

16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan	Kurikulum S2		
Revisi 2026	Kurikulum 2025		
UND202522019 – Sampling Survey – 3 (2-1) – Identitas	140720-		
Pilihan	Semester 2 –		
operasional RPS diselaraskan; rumusan	Seluruh elemen		
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan	CPL asli		
Status perubahan	sebagai		
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai	CPL baru.		
Tanggal revisi	26 Juli 2026		
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
	Aktivitas		
Mgg.	Fokus materi		Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
1	Pendahuluan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Machine learning untuk	1	justifikasi metode,
kode	Sampling Survey;	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
nonresponse	Tujuan	dan	
validasi,	adjustment, propensity	praktikum/proyek	dan
interpretasi	pembelajaran dan	modeling, imputation,	
	kontrak perkuliahan;		
bertahap		prediksi berbasis	
	Konsep		auxiliary
populasi,			
data, dan	sampel,		
dan			adaptive
survey design			

parameter
sebagai pengayaan

metode survei.

2	Peran sampling	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pemanfaatan paradata,	1	
	dalam penelitian;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode data linkage,	Distribusi Sampling;	dan	atau derivasi,
validasi,	web/sensor data, dan		
	Konsep distribusi	praktikum/proyek	dan
interpretasi	integrasi sumber data		
	sampling dan		
bertahap		dengan evaluasi	
	estimasi		
parameter;			coverage error,
	Standar error		
dan			measurement error,
	prinsip		
inferensi			privasi,
fairness, dan			

kualitas data.

3	Sampling Acak	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek survei nyata	1	
	Sederhana (Simple	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode yang membandingkan	Random Sampling -	dan	atau derivasi,
validasi,	pendekatan design-		
	SRS); Desain dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	based, model-		
	implementasi SRS;		
bertahap		assisted/model-based,	
	Estimasi rata-		
rata,			dan AI, disertai
estimasi			
	total, dan		
proporsi			ketidakpastian,
dokumentasi			

reproducible, dan

komunikasi kepada

pengguna.

4	Sampling	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Machine learning untuk	1	
	Sistematis;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode nonresponse	Prosedur	dan	atau derivasi,
validasi,	adjustment, propensity		
	pengambilan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	modeling, imputation,		
	sampel sistematis;		
bertahap		prediksi berbasis	
	Estimasi		

dan
dan

auxiliary data,

Sampling
Survey
17

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi		Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	
perbandingan adaptive survey design dengan SRS			sebagai
pengayaan metode survei.			
5 artefak:	Sampling Pemanfaatan paradata, 2	Kuliah interaktif, 2	Kuis/tugas/
kode data linkage, validasi, interpretasi bertahap dan Estimasi error, efisiensi fairness, dan kualitas data.	Stratifikasi (Stratified web/sensor data, dan Sampling); Alasan integrasi sumber data stratifikasi; Alokasi proporsional optimal;	diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	justifikasi metode, atau derivasi, dan
		dengan evaluasi	
			coverage error, measurement
	dan		
			privasi,
6 artefak:	Sampling Kluster Proyek survei nyata (Cluster Sampling); 2	Kuliah interaktif, 2	Kuis/tugas/
kode yang membandingkan Desain satu tahap validasi, pendekatan design-dan dua tahap; interpretasi based, model-Estimasi rata-rata bertahap dan total disertai estimasi ketidakpastian, dokumentasi reproducible, dan komunikasi kepada pengguna.		diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek	justifikasi metode, atau derivasi, dan
		assisted/model-based,	
			dan AI,
7	Efisiensi relatif	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/

artefak: Machine learning untuk 2
 terhadap SRS; diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
 kode nonresponse Multistage Sampling dan atau derivasi,
 validasi, adjustment, propensity dan
 dan Complex praktikum/proyek dan
 interpretasi modeling, imputation,
 Sampling Design;
 bertahap prediksi berbasis
 Desain
 bertingkat; auxiliary
 data, dan

 Pertimbangan
 adaptive survey design
 desain dalam
 survei sebagai pengayaan
 besar metode
 survei.
 8 Ujian Tengah Presentasi/ujian UTS:
 penguasaan Penggunaan AI hanya 1–2
 Semester berbasis kasus dan konsep, metode,
 dan sesuai instruksi dosen; umpan balik
 validasi seluruh bantuan harus
 diungkapkan dan hasil
 diverifikasi.
 9 Kombinasi teknik Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
 artefak: Pemanfaatan paradata, 3
 sampling; Penaksir diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
 kode data linkage, dan atau derivasi,
 validasi, web/sensor data, dan
 dan Regresi; Rasio praktikum/proyek dan
 interpretasi integrasi sumber data
 estimator dan
 bertahap dengan evaluasi
 regresi
 estimator coverage
 error,
 measurement error,
 privasi, fairness, dan
 kualitas data.
 10 Efisiensi dan bias; Kuliah interaktif, Kuis/tugas/
 artefak: Proyek survei nyata 3
 Aplikasi pada data diskusi, studi kasus, justifikasi metode,
 kode yang membandingkan dan atau derivasi,
 validasi, pendekatan design-
 dari Complex praktikum/proyek dan
 interpretasi based, model-
 Survey

bertahap

assisted/model-based,

dan AI, disertai estimasi

ketidakpastian,

dokumentasi

reproducible, dan

komunikasi kepada

pengguna.

Sampling

Survey

18

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
11 artefak: kode nonresponse validasi, interpretasi bertahap package); dan	Penanganan Machine learning untuk weight, strata, dan PSU; Penggunaan adjustment, propensity perangkat lunak modeling, imputation, statistika (misalnya R: survey	Kuliah interaktif, untuk 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek prediksi berbasis auxiliary data,	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
Non- design Tipe pengayaan response survei.	Penanganan Response; non-		adaptive survey sebagai metode
12 artefak: kode data linkage, validasi, interpretasi bertahap coverage error, measurement error, privasi, fairness, dan kualitas data.	Metode imputasi Pemanfaatan paradata, dan penyesuaian bobot; Double web/sensor data, dan Sampling; Konsep integrasi sumber data dan penerapan	Kuliah interaktif, 3 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek dengan evaluasi	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan
13 artefak: kode yang membandingkan validasi, interpretasi bertahap error	Estimasi dalam two- Proyek survei nyata phase sampling; Kesalahan dalam pendekatan design- Sampling; Sampling based, model- error dan nonsampling	Kuliah interaktif, 4 diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek assisted/model-based, dan AI, disertai	Kuis/tugas/ justifikasi metode, atau derivasi, dan

estimasi

ketidakpastian,

dokumentasi

reproducible, dan

komunikasi kepada

pengguna.

14	Evaluasi kualitas	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Machine learning untuk	4	
	survei; Teknik	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	nonresponse		
	Sampling Lainnya; dan		atau derivasi,
validasi,	adjustment, propensity		
	Systematic PPS	praktikum/proyek	dan
interpretasi	modeling, imputation,		
	sampling; Adaptive		
bertahap		prediksi berbasis	
	sampling		
(jika			auxiliary data,
dan			

relevan)

adaptive survey design

sebagai pengayaan

metode survei.

15	Non-Probability	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pemanfaatan paradata,	4	
	Sampling;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	data linkage,		
	Purposive, quota, dan		atau derivasi,
validasi,	web/sensor data, dan		
	dan snowball	praktikum/proyek	dan
interpretasi	integrasi sumber data		
	sampling;		
bertahap		dengan evaluasi	

Keterbatasan

coverage error,

inferensi

measurement error,

privasi, fairness, dan

kualitas data.

16	Ujian Akhir	Presentasi, peer	UAS/proyek:
analisis	Audit akhir prompt,	3–4	
	Semester / proyek	review, dan refleksi	mandiri,
reproducibility,	sumber, kode, hasil,		
	akhir		
komunikasi		ketidakpastian,	

keterbatasan,

fairness/privasi, serta

log agen bila

digunakan.

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

Sampling

Survey

19

Halaman sumber 22

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	
Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/ metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 35%
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25% ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20% agen memadai.
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20% Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta kepada pengguna dipenuhi.



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-sampling-survey.html
Evidence nilai	Belum tersedia pada sumber aktual yang digunakan; tidak diisi secara sintetis.
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Sampling Survey** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya